

Thème 2 — Angles associés

CARNET D'ENTRAÎNEMENT — FICHE 3 : TRIGONOMÉTRIE • TUTORIEL

Deux angles sont **associés** lorsque leurs points sur le cercle sont **symétriques** (par un axe ou par le centre) : leurs nombres trigonométriques sont alors les mêmes *au signe près*, ou *échangés* ($\sin \leftrightarrow \cos$). Objectif : **ramener n'importe quel angle à un angle connu** du premier quadrant.

1. Les cinq familles à connaître

Dans tout ce qui suit, α est un angle *quelconque*.

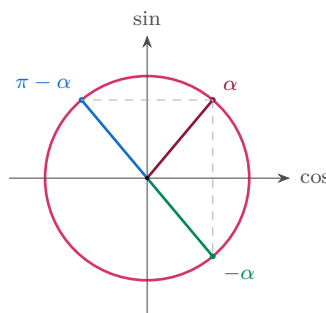
Famille (symétrie)	angle	cos	sin	tg
Opposés (<i>axe des cos</i>)	$-\alpha$	$\cos \alpha$	$-\sin \alpha$	$-\operatorname{tg} \alpha$
Supplémentaires (<i>axe des sin</i>)	$\pi - \alpha$	$-\cos \alpha$	$\sin \alpha$	$-\operatorname{tg} \alpha$
Anti-suppl. (<i>centre O</i>)	$\pi + \alpha$	$-\cos \alpha$	$-\sin \alpha$	$\operatorname{tg} \alpha$
Complémentaires (<i>droite $y = x$</i>)	$\frac{\pi}{2} - \alpha$	$\sin \alpha$	$\cos \alpha$	$\operatorname{cotg} \alpha$
Anti-complém.	$\frac{\pi}{2} + \alpha$	$-\sin \alpha$	$\cos \alpha$	$-\operatorname{cotg} \alpha$

L'essentiel : *deux réflexes qui résument tout*

- **Autour de π** (c'est-à-dire $-\alpha$, $\pi - \alpha$, $\pi + \alpha$) : la *fonction ne change pas* (cos reste cos, sin reste sin), seul le **signe** peut changer.
 - **Autour de $\frac{\pi}{2}$** (c'est-à-dire $\frac{\pi}{2} \pm \alpha$) : la fonction *s'échange* ($\sin \leftrightarrow \cos$, $\operatorname{tg} \leftrightarrow \operatorname{cotg}$), et le signe peut changer.
- Pour le signe : place α « petit et positif » et regarde le quadrant de l'angle associé.

2. Lire une symétrie sur le cercle

Ci-dessous : les **opposés** α et $-\alpha$ (miroir par l'axe horizontal : même cos, sin opposé) et les **supplémentaires** α et $\pi - \alpha$ (miroir par l'axe vertical : même sin, cos opposé).



Exemple : *même sinus, même tangente*

Deux supplémentaires ont le même sinus : $\sin 150^\circ = \sin(180^\circ - 30^\circ) = \sin 30^\circ = \frac{1}{2}$. Deux anti-supplémentaires ont la même tangente : $\operatorname{tg} 210^\circ = \operatorname{tg}(180^\circ + 30^\circ) = \operatorname{tg} 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{3}$ (période π).

3. Ramener n'importe quel angle au premier quadrant

Méthode — réduction d'un angle quelconque

1. **Un tour** : ajoute/retranche 2π (ou 360°) pour tomber dans $[0; 2\pi[$.
2. **Quadrant** $\Rightarrow$ **signe** : repère le quadrant, il donne le signe du résultat.
3. **Angle de référence** : écris l'angle sous la forme $\pi \pm \beta$, $-\beta$ ou $\frac{\pi}{2} \pm \beta$ avec β *aigu* (le référent du 1^{er} quadrant).
4. **Applique la famille** correspondante, puis recolle le signe de l'étape 2.

Exemple : valeur numérique et expression littérale

$\frac{2\pi}{3} = \pi - \frac{\pi}{3}$ (*supplémentaires*) $\Rightarrow \cos \frac{2\pi}{3} = -\cos \frac{\pi}{3} = -\frac{1}{2}$ (cohérent : 120° est au quadrant II, où $\cos < 0$). De même $\cos\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right) = -\sin \alpha$ (*anti-complém.*) et $\frac{\sin(\pi - \alpha)}{\cos(-\alpha)} = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = \operatorname{tg} \alpha$.

Piège à éviter : les trois erreurs qui coûtent des points

- Confondre *supplémentaires* ($\pi - \alpha$, même $\sin$) et *anti-supplémentaires* ($\pi + \alpha$, même tg). •
- Oublier que $\frac{\pi}{2} \pm \alpha$ **échange** $\sin$ et $\cos$ (ne pas laisser $\cos$ donner un $\cos$). •
- Se tromper de signe : dans le doute, prends $\alpha = 30^\circ$ et vérifie numériquement.